
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Eien-System (永遠)

Revisión



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
23/11/2025	1	David Alejandro Meyer Romero	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

<u>FICHA DEL DOCUMENTO</u>	3
<u>CONTENIDO</u>	4
1 <u>INTRODUCCIÓN</u>	6
<u>1.1 Propósito</u>	6
<u>1.2 Alcance</u>	6
<u>1.3 Personal involucrado</u>	6
<u>1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas</u>	6
<u>1.5 Referencias</u>	6
<u>1.6 Resumen</u>	6
2 <u>DESCRIPCIÓN GENERAL</u>	7
<u>2.1 Perspectiva del producto</u>	7
<u>2.2 Funcionalidad del producto</u>	7
<u>2.3 Características de los usuarios</u>	7
<u>2.4 Restricciones</u>	7
<u>2.5 Suposiciones y dependencias</u>	7
<u>2.6 Evolución previsible del sistema</u>	7
3 <u>REQUISITOS ESPECÍFICOS</u>	7
<u>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</u>	8
<u>3.1.1 Interfaces de usuario</u>	8
<u>3.1.2 Interfaces de hardware</u>	8
<u>3.1.3 Interfaces de software</u>	8
<u>3.1.4 Interfaces de comunicación</u>	8
<u>3.2 Requisitos funcionales</u>	8
<u>3.2.1 Requisito funcional 1</u>	9
<u>3.2.2 Requisito funcional 2</u>	9
<u>3.2.3 Requisito funcional 3</u>	9

3.2.4	<u>Requisito funcional n</u>	9
3.3	<u>Requisitos no funcionales</u>	9
3.3.1	<u>Requisitos de rendimiento</u>	9
3.3.2	<u>Seguridad</u>	9
3.3.3	<u>Fiabilidad</u>	9
3.3.4	<u>Disponibilidad</u>	9
3.3.5	<u>Mantenibilidad</u>	10
3.3.6	<u>Portabilidad</u>	10
3.4	<u>Otros requisitos</u>	10
4	<u>APÉNDICES</u>	10

1 Introducción

1.1 Propósito

- El propósito de este documento es especificar de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales para el diseño y desarrollo de **Eien-System**. Este documento servirá como guía técnica para la implementación del software, asegurando todas las necesidades de **Kizuna Logística S.A.S.** sean satisfechas.
 - **Audiencia:** Este documento está dirigido al instructor del SENA (evaluador), al desarrollador independiente (tú mismo) y a los stakeholders de la empresa ficticia Kizuna Logística.

1.2 Alcance

- El producto a desarrollar es **Eien-System (Sistema de Gestión Logística de Alta Precisión)**. Este sistema digitalizará el ciclo de vida de la entrega de paquetes: desde el registro inicial en bodega, la asignación de rutas optimizadas a conductores, hasta la entrega final confirmada. El sistema busca eliminar el desperdicio de tiempo y fortalecer la confianza con el cliente final. Es consistente con la visión de una empresa logística moderna y eficiente.

1.3 Personal involucrado

Nombre	David Alejandro Meyer Romero
Rol	Líder de Proyecto / Dev
Categoría profesional	Analista de Software
Responsabilidades	Análisis, diseño, codificación y pruebas.
Información de contacto	aleiomeverr@gmail.com
Aprobación	Sí

Nombre	Jhon Mauricio Moreno García
Rol	Evaluador
Categoría profesional	Ingeniero de Software
Responsabilidades	Revisión de estándares y aprobación técnica.
Información de contacto	jmorenoq@sena.edu.co
Aprobación	Sí

Nombre	Ingrid Caterine Ramirez
Rol	Evaluador
Categoría profesional	Ingeniero de Software
Responsabilidades	Revisión de estándares y aprobación técnica.
Información de contacto	ICRAMIREZA@SENA.EDU.CO
Aprobación	Sí

Nombre	Gerente Kizuna
Rol	Stakeholder
Categoría profesional	Administrador Logístico
Responsabilidades	Definición de necesidades de negocio.
Información de contacto	info@kizuna.com (Correo Ficticio)
Aprobación	Sí

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS:** Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- **CRUD:** Operaciones básicas de Base de Datos (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).
- **JWT:** JSON Web Token; estándar para seguridad y autenticación.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
IEEE 830-1998	Estándar de Requisitos	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	1998	IEEE Computer Society
BPMN	Modelo de Proceso de Negocio	Carpeta 00 BPM	Noviembre 2025	David Alejandro Meyer Romero

1.6 Resumen

- Este documento se organiza en tres secciones principales. La primera sección (Introducción) proporciona el contexto y el alcance. La **Sección 2** describe las características generales del producto, sus usuarios y restricciones. Finalmente, la **Sección 3** detalla cada requisito funcional (lo que el sistema hace) y no funcional (cómo lo hace), siguiendo el rigor del estándar internacional para asegurar un desarrollo de software de alta calidad.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Eien-System es un **producto independiente** diseñado específicamente para centralizar la operación logística de **Kizuna Logística S.A.S.** Aunque funciona de forma autónoma, está diseñado con una arquitectura de API abierta (FastAPI) que permitirá, en fases futuras, integrarse con sistemas externos de facturación contable o servicios de mapas globales.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema se organiza en cuatro pilares funcionales para garantizar la eficiencia y la confianza:

1. **Gestión de Órdenes:** Registro, edición y seguimiento de paquetes desde el ingreso a bodega.
2. **Optimización de Recursos:** Asignación de conductores y vehículos basada en disponibilidad y capacidad de carga.
3. **Control de Última Milla:** Interfaz para que el conductor gestione su ruta, cambie estados de entrega y capture evidencias digitales.
4. **Monitoreo y Reportes:** Panel administrativo para visualizar indicadores de cumplimiento (entregas a tiempo vs. retrasadas).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional en Logística o Ingeniería.
Habilidades	Manejo de dashboards, análisis de datos y gestión de personal.
Actividades	Supervisar KPIs, gestionar usuarios y configurar parámetros del sistema.

Tipo de usuario	Despachador
Formación	Técnica en administración o logística.
Habilidades	Agilidad en entrada de datos y resolución de conflictos logísticos.
Actividades	Registrar paquetes, asignar rutas y monitorear incidencias en tiempo real.

Tipo de usuario	Conductor
Formación	Básica secundaria y licencia de conducción vigente.
Habilidades	Uso de dispositivos móviles y aplicaciones de mapas (GPS).
Actividades	Consultar hoja de ruta, actualizar estados de entrega y recoger firmas/fotos.

Tipo de usuario	Cliente Final
Formación	No requiere formación específica.
Habilidades	Navegación web básica.
Actividades	Consultar el estado del paquete mediante código de seguimiento.

2.4 Restricciones

- **Lenguajes:** El backend debe desarrollarse obligatoriamente en **Python (FastAPI)** y el frontend en **React.js**.
- **Base de Datos:** Uso estricto de **PostgreSQL** para garantizar la integridad referencial.
- **Metodología:** El desarrollo debe seguir el marco de trabajo **Scrum** (según requerimiento del SENA).
- **Seguridad:** Implementación obligatoria de protocolos **OAuth2** y **JWT** para la protección de datos sensibles.
- **Conectividad:** El módulo del conductor debe ser optimizado para funcionar con redes móviles 4G/5G.

2.5 Suposiciones y dependencias

- **Disponibilidad de API de Mapas:** Se asume que servicios como OpenStreetMap o Google Maps estarán disponibles para la visualización de rutas.
- **Hardware del Conductor:** Se asume que los conductores cuentan con dispositivos Android/iOS con GPS funcional.
- **Persistencia de Servidor:** El sistema depende de un entorno de despliegue (como Render o AWS) que soporte contenedores o ejecución de Python.

2.6 Evolución previsible del sistema

Para futuras versiones de Eien-System, se planea:

1. **Módulo de Inteligencia Artificial:** Para predecir tiempos de entrega basados en el tráfico histórico.
2. **Integración con IoT:** Sensores en los vehículos para monitorear la temperatura de paquetes delicados.
3. **App Móvil Nativa:** Evolucionar la interfaz de conductor a una aplicación instalable (PWA o React Native).
4. **Internacionalización:** Soporte multi-idioma (Español/Japonés/Inglés) para facilitar la expansión de Kizuna.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema presentará una interfaz **Web Responsive** bajo una estética minimalista japonesa:

- **Estilo:** "Zen-Modern". Espacios en blanco amplios, tipografía Sans-Serif (ej. Inter o Noto Sans JP) y bordes suavizados.
- **Colores:** Fondo blanco hueso (#F9F9F9), textos en gris grafito (#333333) y detalles de acción en Rojo Carmesí (#BC002D) inspirado en el *Hinomaru*.
- **Dashboard:** Los indicadores se mostrarán mediante gráficas limpias (Chart.js) que eviten la saturación de información.

3.1.2 Interfaces de hardware

- **Dispositivos Móviles:** Los conductores utilizarán smartphones con sensores GPS activos y cámara funcional (mínimo 8MP) para la captura de firmas y fotos de evidencia.
- **Servidor:** El sistema requiere una arquitectura basada en x86-64 o ARM64 (compatible con despliegues en la nube).

3.1.3 Interfaces de software

- **Backend - Frontend:** Comunicación mediante **REST API** utilizando formato **JSON**.
- **Base de Datos:** Interfaz con **PostgreSQL 15+** mediante el ORM SQLAlchemy en Python.
- **Autenticación:** Integración con protocolos de seguridad **OAuth2/JWT**.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- **Protocolo:** HTTP/S (TLS 1.2 o superior para cifrado en tránsito).
- **Notificaciones:** Interfaz con servicios de correo electrónico (SMTP) para alertas automáticas al cliente.

3.2 Requisitos funcionales

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro y Validación de Guías
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Despachador / Análisis BPM
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe permitir al despachador ingresar los datos del paquete (peso, dimensiones, destinatario). Debe validar que el campo "Dirección" sea procesable y que el peso sea un valor positivo mayor a cero.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Algoritmo de Asignación Automática
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito de Eficiencia
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema sugerirá la asignación del paquete al conductor que tenga la menor carga actual y cuyo vehículo soporte el volumen del paquete, optimizando el uso de la flota.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Captura de Evidencia Digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Análisis de Trazabilidad
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La aplicación del conductor debe permitir capturar la firma del receptor en pantalla o una fotografía del paquete en el lugar de entrega. Estos datos deben encriptarse y almacenarse asociados al ID del paquete.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- **Tiempo de respuesta:** El 95% de las peticiones a la API de seguimiento deben resolverse en menos de 800 milisegundos.
- **Carga:** El sistema debe soportar hasta 50 conductores enviando coordenadas GPS simultáneamente sin degradación del servicio.

3.3.2 Seguridad

- **Encriptación:** Las contraseñas se almacenarán utilizando el algoritmo BCrypt.
- **Logs:** El sistema generará un registro de auditoría (*logs*) inalterable para cada cambio de estado de los paquetes (quién, cuándo y qué cambió).

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema no debe presentar más de 1 error crítico de base de datos por cada 10,000 transacciones de entrega realizadas.

3.3.4 Disponibilidad

- **Eien-System** debe garantizar una disponibilidad del **99.7%** (*High Availability*), minimizando el tiempo de inactividad por mantenimiento.

3.3.5 Mantenibilidad

- **Código:** El código fuente en Python debe seguir el estándar **PEP 8**.
- **Documentación:** Se debe generar documentación automática de la API utilizando **Swagger/OpenAPI** (incluida nativamente en FastAPI) para facilitar futuras actualizaciones.

3.3.6 Portabilidad

- El sistema será "Dockerizado" (uso de contenedores) para asegurar que el porcentaje de código dependiente del servidor sea del 0%, permitiendo su traslado inmediato entre AWS, Azure o servidores locales.

3.4 Otros requisitos

Requisitos culturales y de idioma

- **Idioma:** Aunque la operación inicial es en español, el sistema debe estar preparado para la internacionalización (i18n), permitiendo el cambio a **Japonés (日本語) o Inglés** en la interfaz de usuario en el futuro.

Requisitos Legales

- **Protección de Datos:** Cumplimiento estricto con la Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales en Colombia), asegurando que los datos de los clientes finales sean tratados con confidencialidad.

4 Apéndices

Apéndice A: Glosario de Términos y Logística

Para asegurar la correcta interpretación del sistema por parte de cualquier desarrollador, se definen los siguientes conceptos filosóficos y técnicos aplicados:

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz que permite que el frontend de React se comunique con el backend de FastAPI.
- **Docker:** Tecnología de contenedores que asegura que el sistema funcione igual en una laptop que en un servidor remoto.